LES FONCTIONS E02C

EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

1) $2^5\times2^{-3}$

Rappel (propriété n°3) : $a^m\times a^n=a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$; $(a^m)^n=a^{m\times n}$; $(a\times b)^n=a^n\times b^n$; $\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$.

$2^5\times2^{-3}=2^{5+(-3)}=2^2=4$

2) $\frac{5^{-2}}{5^4}$

$\frac{5^{-2}}{5^4}=5^{-2-4}=5^{-6}=\frac{1}{5^6}=\frac{1}{15625}$

3) $(3^{-2})^3$

$(3^{-2})^3=3^{-2\times3}=3^{-6}=\frac{1}{3^6}=\frac{1}{729}$

4) $\frac{7^3\times7^{-1}}{7^5}$

$\frac{7^3\times7^{-1}}{7^5}=\frac{7^{3-1}}{7^5}=\frac{7^2}{7^5}=7^{2-5}=7^{-3}=\frac{1}{343}$

5) $(-2)^5\times(-2)^{-2}$

$(-2)^5\times(-2)^{-2}=(-2)^{5-2}=(-2)^3=-8$

Attention aux parenthèses : $(-2)^3=-8$ (la base est -2, remarque n°2).

6) $\frac{6^4}{2^4}$

$\frac{6^4}{2^4}=\left(\frac{6}{2}\right)^4=3^4=81$

7) $2^3\times5^3$

$2^3\times5^3=(2\times5)^3=10^3=1000$

8) $\frac{(2^{-1})^3\times4^2}{8^{-1}}$

On écrit tout avec la base 2 : $4=2^2$ et $8=2^3$.

$\frac{(2^{-1})^3\times4^2}{8^{-1}}=\frac{2^{-3}\times(2^2)^2}{(2^3)^{-1}}=\frac{2^{-3}\times2^4}{2^{-3}}=\frac{2^1}{2^{-3}}=2^{1-(-3)}=2^4=16$

Vérification : $(2^{-1})^3=1/8$ et $4^2=16$, donc le numérateur vaut 2 ; $8^{-1}=1/8$ et $2\div1/8=16$

CC-NC-SA

LES FONCTIONS E02C

EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : (x et y sont des réels non nuls).

1) f et g définies pour tout $x\in\mathbb{R}^*$ (pour tout réel x non nul) par : $f(x)=x^3\times x^{-5}$ et $g(x)=\dfrac{(3x^{-2})^2\times x^5}{9}$.

Méthode : on applique les propriétés des puissances (propriété n°3) en regroupant les puissances de la même variable. Pas de division par x à craindre : $x\neq 0$.

$f(x)=x^3\times x^{-5}=x^{3+(-5)}=x^{-2}=\dfrac{1}{x^2}$

$g(x)=\dfrac{(3x^{-2})^2\times x^5}{9}=\dfrac{3^2\times(x^{-2})^2\times x^5}{9}=\dfrac{9x^{-4}\times x^5}{9}=x^{-4+5}=x$

Donc $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ et $g(x)=x$.

2) f et g définies pour tout $(x\,;\,y)\in\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels x et y tous deux non nuls) par : $f(x,y)=\dfrac{(x^2y)^3}{x^4y^{-1}}$ et $g(x,y)=\left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3\times\dfrac{y^5}{4x}$.

$f(x,y)=\dfrac{(x^2y)^3}{x^4y^{-1}}=\dfrac{x^6y^3}{x^4y^{-1}}=x^{6-4}y^{3-(-1)}=x^2y^4$

$g(x,y)=\left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3\times\dfrac{y^5}{4x}=\dfrac{8x^3}{y^6}\times\dfrac{y^5}{4x}=\dfrac{8x^3y^5}{4xy^6}$

$=2x^{3-1}y^{5-6}=2x^2y^{-1}=\dfrac{2x^2}{y}$

Donc $f(x,y)=x^2y^4$ et $g(x,y)=\dfrac{2x^2}{y}$.

Vérification de g avec $x=1$ et $y=2$: $\left(\dfrac{2}{4}\right)^3\times\dfrac{32}{4}=\dfrac{1}{8}\times 8=1$ et $\dfrac{2\times 1^2}{2}=1$

LES FONCTIONS E02C

EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)

1) La lumière se déplace à 3×10^{8} m/s. La distance Terre–Soleil est d'environ $1{,}5\times10^{11}$ m. Calculer, en secondes puis en minutes et secondes, la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.

Méthode : durée = distance divisée par vitesse, $t=\dfrac{d}{v}$ (on garde les puissances de 10 jusqu'au bout).

$$t=\frac{d}{v}=\frac{1{,}5\times10^{11}}{3\times10^{8}}=\frac{1{,}5}{3}\times10^{11-8}=0{,}5\times10^{3}=500$$

La lumière met 500 secondes pour atteindre la Terre.

$500=60\times8+20$ donc 500 s = 8 min 20 s.

2) Un globule rouge a un diamètre d'environ 7×10^{-6} m. Combien de globules rouges alignés faut-il pour atteindre 1 cm ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)

On convertit d'abord en mètres : 1 cm $=10^{-2}$ m.

$$N=\frac{10^{-2}}{7\times10^{-6}}=\frac{1}{7}\times10^{-2-(-6)}=\frac{10^{4}}{7}\approx1428{,}57$$

Il faut donc environ 1429 globules rouges alignés.

On arrondit à l'unité supérieure : 1428 globules ne mesurent que $1428\times7\times10^{-6}=9{,}996\times10^{-3}$ m, soit un peu moins de 1 cm.